

城市更新中集体行动力的影响机制研究

——以北京市老旧小区电梯加装为例

摘要

城市存量更新背景下，老旧小区电梯加装作为典型集体行动场景，其推进成效高度依赖社区集体行动力，而集体行动力的内在影响机制仍缺乏系统性探究。本文以北京市老旧小区为研究对象，整合 UTAUT 框架与社会资本理论，构建“集体行动需求-集体行动能力-集体社会资本-便利条件”的集体决策影响框架，结合相关数据实证分析以揭示集体行动力的形成机制。

研究采用 Python Playwright 库爬取北京市住建委电梯加装数据，融合百度 LBS 大数据、OSM 绿地数据，经空间匹配与聚合处理后获得 3328 个社区样本，构建电梯加装指数作为核心被解释变量，采用两阶段零膨胀回归与 Tweedie 回归适配高零值、右拖尾的数据特征。

实证结果表明：15 分钟步行圈绿地面积对集体行动力具有稳定正向效应，是培育社会资本、提升集体行动力的关键载体；社会身份分散度对集体行动力的影响呈双重性，同质化利于凝聚共识，异质性可激发资源互补潜力；中年人口占比发挥稳定正向驱动作用，而老年人口占比较高社区呈现“高需求、低能力”困境；集体行动需求、能力与社会资本三大维度均对集体行动力产生重要影响，但部分变量的作用效果存在模型异质性。

本文的理论贡献在于构建了 UTAUT 框架跨场景迁移的集体行动力分析框架，弥补了既有研究在视角、方法与数据上的不足；实践层面提出强化公共空间建设、实施差异化更新策略、聚焦“高需求、低能力”社区帮扶的政策建议，为城市存量更新中集体行动力激活与社区治理优化提供实证支撑与路径参考。

关键词：老旧小区；电梯加装；集体行动力；UTAUT 框架；社会资本

Abstract

Against the backdrop of urban stock renewal, the installation of elevators in old residential compounds represents a typical scenario of collective action. The effectiveness of its advancement is highly dependent on the collective action capacity of the community, yet the internal influencing mechanism of such capacity still lacks systematic exploration. Taking old residential compounds in Beijing as the research object, this paper integrates the UTAUT framework and social capital theory to construct a collective decision-making impact framework of "collective action demand - collective action capacity - collective social capital - facilitating conditions", and conducts an empirical analysis combined with relevant data to reveal the formation mechanism of collective action capacity.

This study adopted the Python Playwright library to crawl elevator installation data from the Beijing Municipal Commission of Housing and Urban-Rural Development. By integrating Baidu LBS big data and OSM green space data, and conducting spatial matching and aggregation processing, 3,328 community samples were obtained. An elevator installation index was constructed as the core explained variable, and the two-stage zero-inflated regression and Tweedie regression were adopted to adapt to the data characteristics of high proportion of zero values and right-skewed distribution.

The empirical results show that: the green space area within the 15-minute walking circle exerts a stable positive effect on collective action capacity, serving as a key carrier for nurturing social capital and enhancing collective action capacity; the impact of social identity dispersion on collective action capacity is dualistic — homogeneity is conducive to forging consensus, while heterogeneity can stimulate the potential of resource complementarity; the proportion of middle-aged population plays a stable positive driving role, whereas communities with a relatively high proportion of elderly population present a dilemma of "high demand but low capacity"; the three dimensions of collective action demand, capacity and social capital all exert significant impacts on collective action capacity, though the effects of some variables exhibit model heterogeneity.

The theoretical contribution of this paper lies in constructing a collective action capacity analysis framework for the cross-scenario application of the UTAUT framework, which makes up for the deficiencies of existing research in terms of perspective, methodology and data. At the practical level, it puts forward policy recommendations including strengthening the construction of public spaces, implementing differentiated renewal strategies, and focusing on supporting communities with "high demand but low capacity", providing empirical support and path reference for activating collective action capacity and optimizing community governance in the process of urban stock renewal.

Keywords: Old Residential Compounds; Elevator Installation; Collective Action Capacity; UTAUT Framework; Social Capital

1 引言

1.1 研究背景

当前,我国已步入现代化发展后期阶段^[1]。历经数十年的快速经济增长,我国经济发展模式已实现从高速增长向高质量发展的根本性转型。与之相适应,我国城市规划与治理的核心逻辑也发生深刻变革。随着城市化进程趋近成熟,对于北京、广州等城市化率处于高位的特大城市而言,其中心城区在城镇化框架趋于完善的同时,正普遍面临“社区老化与人群老龄化”的双重困境[2],城市治理的重心也随之从增量扩张转向存量优化——即通过对老化区域的系统性更新,优化城市空间结构与功能布局,为城市可持续健康发展注入动力[3]。

在城市更新的实践中,公众参与是决定更新成效的关键因素。如何充分激发公众参与活力,以居民需求为导向、以提升民生幸福感为核心,推动城市更新与治理的精准化、人性化,已成为新时代城市治理的重要命题。优质的城市更新实践,必然离不开公众力量的充分动员与深度参与。居民集体行动力作为撬动城市更新高效推进的重要杠杆,其激活路径与运作机制,正是当前我国城市治理领域亟待深入探索与破解的核心课题。

在社区改造的集体行动研究中,老旧小区电梯加装是极具代表性的热门议题[9-21]。然而,既有研究仍存在明显局限:其一,研究视角多聚焦个体微观层面,侧重剖析居民加装意愿的影响因素,缺乏对集体层面行动逻辑的关注;其二,研究方法以定性案例研究为主,定量分析相对薄弱;其三,定量研究的数据多来源于问卷调查,存在可复现性差、研究结论难以推广拓展的问题;最后,学界对集体行动力的内在影响机制尚未形成系统性的理论与实证研究框架。

基于此,本文以UTAUT框架(技术接受与使用统一理论)及社会资本理论为核心支撑,整合相关理论成果,构建并归纳集体行动力影响机制的系统性分析框架。同时,综合运用北京市电梯加装专项数据、百度定位数据及北京市绿地空间数据,从集体层面全面剖析影响老旧小区电梯加装的多元关键因素,弥补既有研究在视角、方法与数据层面的不足。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

借鉴UTAUT框架以及社会资本相关理论,构建并归纳集体行动力影响机制的系统性分析框架,明确以集体行动能力、集体行动需求及集体社会资本为核心分析维度。这一框架弥补了既有研究对集体行动力内在机制缺乏系统梳理的短板,为后续相关领域的理论与实证分析提供了清晰的思路指引与全新的研究视角。

1.2.2 现实意义

本文依托多源宏观数据开展定量研究,综合运用北京市电梯加装专项数据、百度定位数据及北京市绿地空间数据,全面剖析影响老旧小区电梯加装的多元关键因素,进一步弥补既有研究在视角、方法与数据层面的不足,为城市更新中的集体行动力激活提供实证支撑。

1.3 研究内容

基于现有研究缺口和研究不足,本文研究内容如下:本文以北京市老旧小区为研究对象,整合UTAUT框架与社会资本理论,构建“集体行动需求-集体行动能力-集体社会资本-便利条件”的集体决策影响框架,结合相关数据实证分析以揭示集体行动力的形成机制。

2 文献综述

2.1 集体行动力相关文献

集体行动困境与集体行动力的相关研究已形成丰富理论积淀。早期英文经典文献为理论框架搭建奠定了核心基础:曼瑟尔·奥尔森(Mancur Olson)在《集体行动的逻辑》(1965)中首次提出“搭便车问题”核心命题,指出理性个体在追求集体利益时,因个人成本大于收益往往选择不参与,最终导致集体利益难以实现,打破了“群体利益会自动促成集体行动”的传统认知[4]。埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)的《公共事物的治理之道》(1990)针对奥尔森理论的局限性,通过多案例实证分析提出自主治理理论,论证群体可通过建立规则、信任机制等非政府途径破解集体行动困境,拓展了集体行动治理的研究视角[5]。

国内学界基于中国本土化场景,对集体行动困境与集体行动力展开了多元拓展研究。张继亮从社会资本逻辑出发,认为信任社会资本可打破信息非对称性,规范社会资本能形成道德约束,二者共同消减行为不确定性、增进主体信任,为集体行动力生成提供支撑[6]。金太军、鹿斌则聚焦制度建构路径,反思了单一制度依赖的局限性,提出需结合

理念引导、经济激励、非正式制度匹配等外部支撑体系,实现制度自我优化以破解困境[7]。刘振山通过评述奥斯特罗姆自主组织理论,强调其对我国基层民主建设、公共事务治理的借鉴价值,同时指出需结合本土政治文化传统灵活应用[8]。

综合来看,既有研究已为集体行动相关议题搭建了坚实的理论基础与本土化实践认知,但仍存在明显的研究缺口。从研究重心来看,学界对集体行动的探讨长期聚焦于困境本身——西方经典理论围绕“搭便车”等核心命题,厘清了集体行动困境的生成逻辑与破解路径;国内研究则立足本土场景,剖析实践中的困境表现与应对策略,聚焦社会资本、制度建构等单一维度,探讨其对困境突破的支撑作用。

更为关键的是,既有研究普遍存在“重困境、轻能力”的偏向,对社区居民集体行动力本身的关注不足,尚未形成针对集体行动力影响因素的系统评估与分析框架。现有成果多将集体行动力作为破解困境的附属概念,缺乏对其核心维度、内在构成及作用机制的深度拆解,既未清晰界定集体行动力与个体行动、集体利益的关联逻辑,也未系统整合需求、能力、社会资本等多元影响因素,难以完整解释社区场域中集体行动力的生成路径与差异根源。

2.2 老旧小区加装相关文献

研随着我国城市化进入存量更新阶段与人口老龄化加剧,老旧小区电梯加装作为典型的社区公共事务,成为国内学界研究热点。现有研究围绕困境解析、影响因素、治理路径三大核心展开,形成了丰富的本土化成果,为本文研究提供了重要参考。

学界普遍认可,老旧小区电梯加装的核心困境是多方利益博弈下的集体行动困境。宋伟哲指出,加装电梯面临安全隐患、资金筹集困难、相邻权益侵犯、高额经济损失等现实问题[9];陈剑怡针对北京地区的研究补充,责任主体不明晰、政策滞后、住户利益难平衡等问题,导致加装工作进展与老龄化需求不匹配[10];颜昌武、杨怡宁则从空间视角切入,提出电梯加装中的冲突本质是空间生产过程中的关系重构矛盾,既有研究多忽视空间性要素对治理的影响,导致困境化解缺乏多维视角[11]。此外,宋凤轩、康世宇从老龄化视角分析,老旧小区基础设施老化、管理方式落后,加之老年人客观环境限制与主观顾虑,进一步加剧了加装阻力[12]。

现有研究从主体、制度、认知等维度,识别出影响电梯加装落地的核心变量。在主体维度,施生旭、陈浩基于多源流框架的研究表明,“政策活动家”即社区能人作为关键变量,能有效耦合问题流、政治流与政策流,软化利益矛盾,是推动电梯加装的议程设置与落地的核心力量[13];颜昌武、杨郑媛也通过案例验证,社区能人在冲突化解中充当整合者角色,可促使冲突从破坏性向建设性转变[14]。在制度与历史语境维度,李东泉、王瑛聚焦单位制遗产,提出单位“隐形在场”通过权力资本、关系资本与文化资本的传导,影响社区集体行动模式,解释了不同老旧小区加装效率的差异[15]。在居民认知与行为维度,罗福周、张诺楠基于感知价值理论的实证研究发现,业主的感知易用性、参照群体感受、信息了解程度、人居环境对支付意愿呈正向影响,感知成本呈负向影响,揭示了个体决策对加装工作的微观支撑作用[16]。

学界围绕困境化解,形成了多元治理、制度优化、利益协调三大路径共识。在治理模式层面,李雪伟、冯家丛以广州经验为样本,提出多阶段复合治理框架,强调完善的制度建设是前提、政府统筹是动力、多元参与是保障、居民自治是关键[17];王薇、宋彦通过杭州案例对比,认为应推动政府从“主导”转向“引导”,以制度供给替代行政干预,构建多元主体协同治理格局[18]。在制度优化层面,王倪、李亚建议从放宽业主同意原则、明确技术规程与补偿依据、制定地方行动指南三方面完善政策设计[19]。在利益协调层面,刘晓君、孙勇凯构建投票博弈模型,提出应结合小区实际确定投票权数,制定公平的费用分摊与补偿比例,平衡高低楼层住户利益[20];周亚越、唐朝则基于公共物品属性分析,主张遵循“业主主导、协商自治、谁受益谁买单”原则,减少政府过度介入,提升治理效能[21]。

现有老旧小区电梯加装研究已全面覆盖困境、影响因素与治理路径,积累了丰富的本土化实践经验,但结合研究方法与内容特征,仍存在明显短板,具体可归纳为以下三点:

第一,研究视角聚焦个体微观层面,缺乏集体维度的系统性分析,过度关注微观层面的利益博弈与行为选择,未能从集体层面整合需求、能力、社会资本等多元维度,解析电梯加装的整体推进逻辑。

第二,研究方法以定性研究为主,定量研究占比不足且存在局限。现有成果多采用案例研究、深度访谈、政策文本分析等定性方法,通过单一或少

数案例提炼结论，虽能深入解析具体场景的实践逻辑，但结论的普适性与推广性较弱。定量研究的数据来源又以问卷调查为主，此类数据存在样本偏差、可复现性差、研究结论难以跨区域拓展的问题，难以精准捕捉集体层面的行动规律。

第三，尚未形成系统的影响机制分析框架。现有研究多零散识别单个或少数几个影响因素，如社区能人、单位制遗产、政策环境等，缺乏对各因素间内在关联、作用路径、交互效应的系统性拆解，难以完整解释电梯加装效率的社区差异根源，也无法为实践提供可复制的系统性指导。

综上，现有研究仍存在视角局限、方法单一、框架缺失等问题，亟需突破个体微观视角，采用多源宏观数据开展定量研究，构建系统的集体行动力影响机制分析框架，弥补现有研究短板，这也正是本文的核心研究切入点。

3 研究设计

3.1 整合型科技接受模型简介

集体行动本质上是众多个体行动相互作用、动态耦合的结果，欲探究集体行动的影响机制，必先厘清个体在公共事务场域中的行动逻辑——即个体在参与公共事务决策时的核心考量因素。学界关于个体决策的模型与理论较为丰富，本文借鉴UTAUT（整合型科技接受模型）理论，将该理论原本用于分析个体对新兴技术的采纳决策逻辑，迁移至个体在公共事务中的决策行为分析场景。

UTAUT理论的核心框架明确，如图一所示，影响个体对新兴技术采纳决策的关键因素包括表现绩效、努力绩效与社会影响，这三大因素共同作用于个体的技术使用意愿，而使用意愿与便利条件则进一步协同影响最终的使用行为；同时，性别、年龄、过往经历等变量在模型中承担调节作用，可调节核心因素对使用意愿与行为的影响强度[22]。

将这一技术采纳决策模型迁移至公共事务个体决策分析具备充分合理性：一方面，二者均属于个体层面对“是否接受某类服务或参与某类行为”的决策过程，决策逻辑的核心出发点具有一致性；另一方面，社会影响均是两类决策中的重要考量因素，且在公共事务决策中，个体受群体态度、邻里互动等社会影响的作用更为突出，与模型的核心维度高度契合。

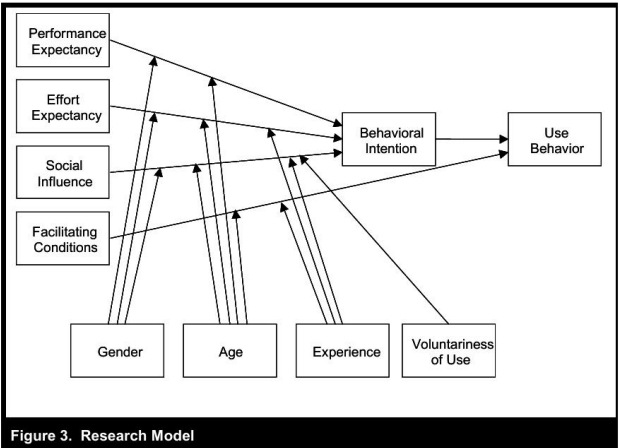


Figure 3. Research Model

图一：整合型科技接受模型

图片来源：Venkatesh, Viswanath. Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, et al. User acceptance of information technology: toward a unified view[J]. MIS Quarterly, 2019, Vol. 27(3): 425-478.

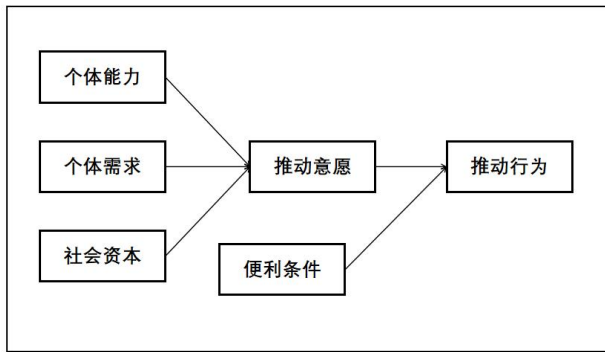
3.2 个体决策影响框架

结合公共事务个体决策的独特性，将该理论各核心因素逐一迁移适配，构建贴合研究场景的分析维度。

具体而言，各因素的迁移逻辑如下：其一，绩效期望，在UTAUT理论中原指个体对某项技术提升自身工作效率的判断，核心是技术的“有用性”；迁移至公共事务决策场景中，对应个体对公共事务的需求感知，即判断该项公共事务（如老旧小区电梯加装）是否符合自身利益、能否满足个人生活需求，本质是个体行动需求的核心体现。其二，努力期望，原指个体通过自身努力掌握某项技术的难易程度；迁移后对应个体的行动能力，即个体是否具备推动公共事务落地的实际能力，例如对接政府部门与施工企业、协调邻里分歧、整合各方观点等。其三，社会影响，原指个体采纳新技术时受周围群体或他人的影响（如雇主期望员工使用新技术提升效率）；迁移后对应个体社会资本，即个体决策时受邻里、社群关系的影响，邻里联结紧密程度、社群信任水平等均会作用于决策倾向。

基于上述迁移适配，个体行动需求（对应绩效期望）、个体行动能力（对应努力期望）与个体社会资本（对应社会影响）三大维度，将共同作用于个体参与公共事务的决策意愿。在此基础上，若存在外部便利条件（如社区空间改造适宜度、政府政策帮扶、配套资源支持等），则会进一步协同决策意愿，最终影响个体推动公共事务落地的实际行为，

这一适配框架为后续剖析集体行动力的形成机制奠定了微观理论基础。



图二：个体抉择影响框架

3.3 集体行动力影响框架

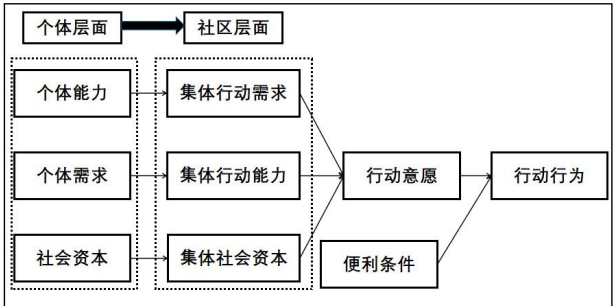
基于 2.2 节构建的个体决策影响框架，可进一步实现从微观个体到中观社区的维度升维，推演集体行动的内在影响机制，最终形成适配老旧小区电梯加装场景的集体行动力影响框架。集体行动并非个体行动的简单叠加，而是个体决策与行为在社区场域中相互作用、协同聚合的结果，其核心逻辑是个体层面的三大维度向集体层面的转化与整合。

具体而言，维度升维逻辑如下：在社区场域中，个体对电梯加装的需求感知（对应个体行动需求）经社群互动与利益共识凝聚，聚合为社区层面的集体行动需求，集中体现为社区整体对电梯加装的迫切程度与利益契合度；个体推动事务落地的能力（对应个体行动能力）通过资源整合、角色分工与协作配合，整合为集体行动能力，表现为社区组织协调、对接政企、化解分歧的综合效能；个体层面的邻里联结与信任（对应个体社会资本）经长期社群交往积累，升维为社区集体社会资本，核心是社区内的信任网络、互助氛围与社群凝聚力。

上述三大集体维度——集体行动需求、集体行动能力、集体社会资本——并非孤立作用，而是相互赋能、协同发力，共同决定社区集体行动意愿的强弱：集体行动需求为集体行动提供内生动力，集体行动能力为意愿转化提供实践支撑，集体社会资本则为二者的耦合提供情感与关系保障。

同时，延续 UTAUT 理论的核心逻辑，外部便利条件（如社区空间改造适宜度、政府政策扶持、施工技术可行性、配套资源供给等）作为关键调节因素，会进一步影响集体行动意愿向实际结果的转化效率。当便利条件充足时，可有效降低集体行动的成本与阻力，加速意愿落地；反之则可能制约集体行动推进，甚至导致意愿难以转化为实际行为。最

终，三者与外部便利条件的协同作用，共同决定集体行动的实施结果，如电梯加装的推进进度、落地成功率与实施成效。该框架清晰界定了集体行动力的形成路径与核心变量，为后续实证分析提供了系统性的理论支撑。



图三：集体行动力影响框架

4 数据与方法

4.1 数据来源

4.1.1 小区电梯数据

本研究的老旧小区电梯加装基础数据来源于北京市住房和城乡建设委员会官网电梯加装地图。该数据涵盖北京市各老旧小区楼栋及单元的电梯加装详情，具体包括小区及单元具体地址、建筑建成年代、电梯加装适宜性判定、地上建筑层数、电梯加装状态等核心信息。其中，电梯加装适宜性包括“适宜加装”、“较难加装”、“不适宜加装”三个等级。

研究采用 Python 的 Playwright 库对上述数据进行批量爬取，共获取原始数据 150210 条。由于原始数据未包含空间坐标信息，进一步调用百度地图 API 开展地址正向地理编码，实现社区及单元位置的精准匹配。

4.1.2 社区相关数据

社区居民社会属性数据来源于百度移动大数据的基于位置服务（LBS）模块。该数据集依托居民时空轨迹信息，可精准刻画不同社区的人口社会属性分布特征，具体涵盖居民的职业类型、行业分布、消费能力、收入水平、年龄结构、性别比例等维度，同时包含社区产权类型等基础属性信息。已有相关研究验证了该 LBS 数据在城市社区研究中的科学性与有效性[23, 24]。

4.1.3 绿地数据

社区绿地空间数据来源于 Open Street Map（开源地图）平台，该数据完整覆盖北京市域范围内的绿地资源空间分布信息，为研究社区公共空间对集

体行动力的影响提供了基础支撑。

4.1.4 数据对齐与处理

为实现多源数据的整合分析，本研究以空间坐标匹配为核心方法，完成小区电梯数据与社区社会属性数据的关联融合。

基于社区几何地理信息与单元精准坐标开展直接匹配，共匹配成功 36531 条数据；对直接匹配未成功的样本，采用 300 米缓冲区最近邻匹配法进行补充匹配，新增匹配成功数据 61889 条。最终，两类匹配方式共实现有效匹配数据 98420 条，整体匹配成功率达 65.52%。

数据匹配完成后，按照社区代码进行聚合，得到 3328 个社区的样本数据。在数据聚合过程中，针对同一社区内的电梯加装相关指标进行重构，具体计算公式如下：

$$\text{电梯加装指数} = \frac{\text{已加装电梯数}}{\text{已加装电梯数} + \text{适宜加装电梯数} + 0.8 * \text{较难加装电梯数}}$$
$$\text{适宜加装指数} = \frac{\text{已加装电梯数} + \text{适宜加装电梯数} + 0.8 * \text{较难加装电梯数}}{\text{总单元数}}$$

同时，对社区层面的建筑建成年代、地上平均层数等指标进行算术平均处理。其中，电梯加装指数为本文的核心被解释变量；将每个社区成功匹配的电梯加装数据量定义为“单元数”，并在后续回归中作为权重变量引入；公式中引入的 0.8 为较难加装电梯数的权重系数，后续将通过敏感性测试验证该系数对模型结果的影响程度。

4.2 模型指标量化方法

基于前文构建的集体决策影响框架，本文以电梯加装指数为被解释变量，以老旧小区电梯加装指数为核心被解释变量，从集体行动需求、集体行动能力、集体社会资本及便利条件四大维度选取量化指标，设定变量间的相关性假设，构建两阶段零膨胀回归和 Tweedie 回归模型开展实证分析。各维度变量的量化定义、指标来源及研究假设如下，具体对应关系如表 3-1 所示。

表 3-1：指标量化

影响因素	量化指标	假设相关性
集体行动需求	地上层数	+
	建成年代	+
	老年人比例	+
	中年人比例	+
	高收入人群比例	+
集体行动能力	高消费人群比例	+
	学历本科以上比例	+
	管理者和企业主比例	+
集体社会资本	社会公共管理比例	+
	是否为胡同	+

影响因素	量化指标	假设相关性
便利条件	是否为单位集体产权房	+
	社会身份分散度	-
	15 分钟步行圈绿地面积	+
	适宜加装度	+
	紧凑程度	-

其中，地上层数越高、建筑越老旧，加装需求越迫切，老年群体和中年人对电梯需求较为迫切，故这四项指标均假设与电梯加装指数呈正相关。集体行动能力反映社区推动电梯加装落地的综合能力，选取高收入人群比例、高消费人群比例、本科及以上学历比例、管理者和企业主比例、社会公共管理比例五项数据指标，高收入群体可降低成本分摊压力，高消费群体资源调动能力强，高学历群体协调效率高，管理者和企业主及社会公共管理从业者分别具备组织经验与政策优势，均假设呈正相关。集体社会资本反映社区信任网络与互助氛围，选取是否为胡同（虚拟变量 1=是、0=否）、是否为单位集体产权房（虚拟变量 1=是、0=否）、其中，胡同或单位集体产权房社区的居民关系通常更为密切，集体社会资本水平更高[15]；绿地面积为居民提供了充足公共活动空间，利于促进邻里互动、建立情感联结[25]，因此这三项变量假设与电梯加装指数呈正相关。而社会身份越分散，居民间共性越少、互动频次可能越低；身份越聚集，则越易形成共同话语与交流场景，故社会身份分散度假设与电梯加装指数呈负相关。便利条件反映电梯加装外部支撑条件，是影响意愿转化为行为的外部调节因素，选取前文构建的适宜加装指数和社区空间紧凑度两项指标，分别假设呈正相关与负相关。

其中，对于社会身份分散度的衡量借用信息学中“信息熵”的概念，对于社区社会属性 i 的分散程度的计算公式如下：

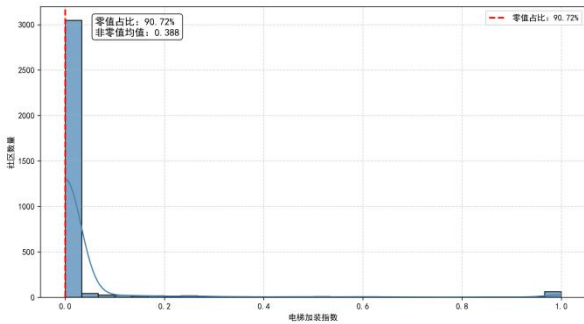
$$E_i = \sum_{j=1}^n -p_j * \log p_j$$

其中 E_i 表示社会属性 i 的分散程度， p_j 表示身份为 j 的人在人群中的占比。

4.3 回归模型设定

图四展示了被解释变量的分布密度，可发现其数据呈现显著特征：零值占比高达 90.72%，非零值呈明显右拖尾分布，属于典型的零膨胀数据。常规回归模型难以适配此类数据分布特性，易导致估计结果偏误。为此，本文采用两阶段零膨胀回归与 Tweedie 回归两种模型开展实证分析，且均引入“单

元数”作为权重变量，平衡不同社区样本的重要性差异。



图四：电梯加装指数分布密度

4.3.1 两阶段零膨胀回归

零膨胀回归针对零值过量的复合型数据设计，通过两阶段回归拆分数据生成机制，分别拟合零值与非零值的影响逻辑，适配电梯加装指数的分布特征。

第一阶段为分类回归阶段，采用 Logistic 回归模型，判断电梯加装指数是否为，识别影响社区无电梯加装行为的关键因素。回归系数为正则表示该自变量提升会增加目标变量取值为 0 的概率，即降低社区开展电梯加装的可能性。

第二阶段为连续回归阶段，针对电梯加装指数非零的样本，采用普通回归模型拟合自变量对指数具体取值的影响。

4.3.2 Tweedie 回归

Tweedie 回归是广义线性模型的扩展形式，核心优势在于可直接适配非负、含过量零值且兼具连续与离散特征的复合型因变量[26]。

该模型的核心参数为幂指数 p ，通过调整 p 值适配不同类型的复合型数据。结合本文数据特征，选取 $1 < p < 2$ 的参数范围，此时模型假设目标变量服从复合泊松-伽马分布，可精准匹配“零膨胀+非零值右偏连续”的双重特征，通过参数调试确定最优幂指数 $p=1.7$ 。

模型采用对数链接函数构建自变量与因变量条件均值的关系，引入单元数作为权重变量，通过迭代加权最小二乘法进行参数估计，整体捕捉各解释变量对电梯加装指数的综合影响效应。

5 结果与讨论

5.1 结果分析

两种模型的回归结果如表 5-1 所示，尽管受模型设定差异、数据质量局限等因素影响，两阶段零膨胀回归与 Tweedie 回归的输出结果存在一定分歧，但仍能在一定程度上揭示社区集体行动力的内在影响机制——集体行动需求、集体行动能力与集体社会资本三大核心维度，均对老旧小区电梯加装所体现的集体行动力产生不容忽视的作用，与前文构建的理论框架形成基本契合。

从一致性显著结果来看，15 分钟步行圈绿地面积在两类模型及各阶段回归中均呈现正向显著影响，这一结果表明，公共空间资源对提升社区集体行动力具有稳定且较强的正向效应。绿地作为社区核心公共空间之一，可有效增强居民社群认同感、促进邻里互动，进而积累集体社会资本，为集体行动开展奠定基础。基于此，未来研究可进一步整合 POI 等多源地理数据，拓展公共空间的研究范畴，深入探讨不同类型公共空间对集体行动力的差异化影响机制。

值得关注的是，社会身份分散度在不同模型中的显著性水平与影响方向存在明显差异，与初始研究假设未完全契合。这一现象反映出社会身份异质性对集体行动力的影响逻辑具有复杂性：一方面，同质化的社会身份属性有助于凝聚社群共识、强化信任联结，进而积累更强的集体社会资本，为集体行动提供支撑；另一方面，多元化的社会身份属性可激发资源互补、能力协同的优势，同样具备推动集体行动力提升的潜力。二者背后潜藏的差异化作用路径与边界条件，有待后续开展更为深入的细分研究予以厘清。

此外，老年人口占比并未在所有模型中均呈现对电梯加装程度的正向作用，而中年人口占比则在各类回归结果中保持一致的正向显著影响。这一结果揭示，老年人口占比较高的社区虽客观存在更强的电梯加装需求，但受限于老年群体行动能力、资源对接能力的不足，往往难以有效主导和推进电梯加装的落地进程。此类“高需求、低能力”社区，理应成为后续城市更新与社区治理工作的重点关注对象，需通过外部帮扶与资源倾斜破解行动困境。

表 5-1：回归结果

维度	变量名称	logestic 一阶段回归		OLS 二阶段回归		Tweedie 回归	
		系数	P 值	系数	P 值	系数	P 值
集体行动需求	地上层数平均	-0.2344	0.088*	-0.0766	0.13	0.2628	0***
	建成年代平均	-0.0088	0.212	0.0047	0.052*	0.0078	0***
	年龄阶段：65 以上_比例	4.7552	0.066*	1.0658	0.196	1.3558	0.019**
	中年人比例	-1.8894	0.022**	0.0752	0.749	2.1944	0***
集体行动能力	消费水平：高_比例	0.775	0.372	-0.1337	0.582	-2.2867	0***
	高收入比例	-0.0528	0.964	0.6815	0.054*	-0.5757	0.024**
	教育水平：本科及以上_比例	-1.8382	0.101	-0.9004	0.006***	0.1172	0.662
	工作：管理者和企业主_比例	12.4242	0.237	4.3251	0.213	16.2584	0***
	行业：社会公共管理_比例	-2.0205	0.395	-0.8208	0.177	1.2525	0.018**
集体社会资本	is_united_of_job	-0.0815	0.55	-0.0102	0.799	-0.2331	0***
	is_hutong	0.2532	0.467	0.2656	0.059*	-0.4111	0***
	年龄阶段_对数熵	1.0759	0.153	0.1567	0.4	0.8853	0***
	收入水平_对数熵	-0.4182	0.686	-0.7989	0.02**	-1.7718	0***
	人生阶段_对数熵	0.1626	0.674	0.2113	0.055*	-0.0114	0.895
	工作_对数熵	0.025	0.975	-0.1018	0.686	-1.7894	0***
	行业_对数熵	-1.4147	0.038**	-0.4104	0.054*	0.7563	0***
	15_min_green	-3.33E-07	0***	5.99E-08	0.016**	2.36E-07	0***
便利条件	适宜加装指数	-1.7126	0***	-0.1563	0.012**	0.8827	0***
	compactness	0.8723	0.037	0.0156	0.886	-0.4604	0***

5.2 政策建议

结合前文实证结果与理论分析，针对老旧小区电梯加装等社区更新场景，围绕激活集体行动力、优化社区治理效能，提出以下三方面政策建议。

第一，以公共空间建设为抓手，筑牢社会资本培育根基。实证结果表明，15 分钟步行圈绿地面积对集体行动力具有稳定正向效应，公共空间是促进邻里互动、凝聚社群认同的核心载体。因此，在社区规划与更新实践中，应进一步强化公共空间的系统性建设与常态化管护，结合社区实际需求优化绿地、活动广场等公共空间布局，完善配套设施供给。同时，以社会资本培育为核心导向，依托公共空间

开展多元化社群活动，搭建社区多元主体互动联结的桥梁，通过提升社区内部社会资本存量，为集体行动开展提供情感与关系支撑，切实增强社区集体行动力。

第二，立足社会身份属性差异，实施差异化社区更新策略。社会身份分散度对集体行动力的影响呈现双重性，既需依托同质性凝聚共识，也可借助异质性激发互补效应。在加装电梯等社区更新工作中，应精准研判社区社会身份属性特征，对身份同质化较强的社区，重点强化共识引导，依托共同利益与情感联结加速集体决策推进；对身份多元化社区，注重挖掘不同群体资源与能力优势，搭建沟通

协商平台，化解利益分歧，激发资源互补潜力，制定并落实因地制宜、精准适配的改造方案，提升集体行动效率。

第三，聚焦“高需求、低能力”社区，强化外部帮扶与资源倾斜。老年人口占比较高的社区存在电梯加装需求迫切但行动能力不足的困境，需将此类社区列为重点关注对象。在推进社区改造更新工作中，应建立专项帮扶机制，为其提供专业化政策解读、施工对接、邻里协调等指导服务；同时加大政府资源倾斜力度，通过补贴支持、简化审批流程、引入第三方服务等方式，破解老年社区在资金、技术、人力等方面的短板，帮助这类弱势社区群体顺利推进改造工作，切实保障民生需求，提升社区治理的包容性与实效性。

5.3 研究局限与未来展望

本文以老旧小区电梯加装为切入点，围绕集体行动力的影响机制开展理论与实证研究，虽力求结论可靠，但受客观条件制约，仍存在两方面明显局限性。其一，模型结果稳定性不足，增加了解读难度。核心被解释变量电梯加装指数呈现高零值、右拖尾的复合分布特征，尽管本文采用两阶段零膨胀回归与 Tweedie 回归两种模型适配该数据特征，但不同模型的设定逻辑存在差异，导致部分变量的系数方向与显著性出现分歧，难以形成完全统一的影响机制阐释，一定程度上削弱了结果的说服力。

其二，理论维度与量化指标的对应关系不够精准。部分选取的指标并非单一表征某一理论维度，存在跨维度关联的问题。例如，“老年人占比”既核心反映了社区电梯加装的集体行动需求，又因老年群体行动能力普遍较弱的特征，间接关联集体行动能力维度，这种指标的多重表征属性，可能影响实证结果对理论框架的精准支撑，进而制约影响机制分析的深度。

针对本文研究局限，结合社区更新领域的研究

前沿与实践需求，未来可从以下五方面深化拓展，进一步完善集体行动力的研究体系。

第一，丰富数据维度，拓展研究视角。整合 POI 等多源地理信息数据，重点聚焦枢纽型公共空间（如社区服务中心、商圈、广场等），系统探究此类枢纽对社区社会资本培育的作用机制，弥补当前仅聚焦绿地空间的研究局限，丰富公共空间与社会资本关联的研究内容[27]。

第二，引入政策变量，强化政策效应评估。精准识别电梯加装相关政策支持社区或试点社区，增设政策干预二元变量（1=受政策支持/试点社区，0=非政策支持/试点社区），实证探究政策干预对集体行动力的直接影响与调节效应，为优化社区更新相关政策提供更精准的实证依据。

第三，优化模型方法，提升结果可靠性。尝试采用机器学习算法（如随机森林、梯度提升树）、结构方程模型等多元方法开展拓展分析，其中机器学习可更好适配复杂数据分布并捕捉变量间非线性关系，结构方程模型能精准处理理论维度与指标间的潜在关联，弥补当前模型设定的不足，增强研究结论的稳定性。

第四，深挖变量交互效应，丰富机制分析。聚焦核心变量，系统探究不同维度变量间的交互作用，例如社会身份分散度与公共空间资源的交互对集体社会资本的影响、中年人与老年人比例的交互对集体行动能力的调节作用，进一步厘清集体行动力的复杂形成机制，提升研究的深度与系统性。

第五，构建标准化度量指标，强化实践指导。当前研究以电梯加装指数间接表征集体行动力，未来可结合多场景社区更新实践，整合集体行动需求、能力、社会资本等核心维度，开发科学、可复用的“集体行动力”度量指标体系，为社区改造、公共服务供给等各类集体行动场景提供统一的理论衡量工具与实践指导，助力提升社区治理精细化水平。

参考文献

- [1] 虞崇胜. 新时代与“后半程”:精准把握中国未来发展的双重方位[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版),2018,71(01):5-16. DOI:10.14086/j.cnki.wujss.2018.01.001.
- [2] 陈明玉,边兰春. 多元主体参与“双老化”住区更新的实施路径研究[J]. 规划师,2022,38(10):54-60.
- [3] 刘巍,吕涛. 存量语境下的城市更新——关于规划转型方向的思考[J]. 上海城市规划,2017,(05):17-22.
- [4] (美)曼瑟·奥尔森著. 集体行动的逻辑 公共物品与集团理论[M]. 上海: 上海人民出版社,2018.
- [5] (美)埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)著,余逊达,陈旭东译. 公共事物的治理之道 集体行动制度的演进[M]. 上海: 上海三联书店,2000.
- [6] 张继亮. 走出集体行动困境的社会资本逻辑理路探析[J]. 学术交流,2014,(6): 45-49.
- [7] 鹿斌,金太军. 协同情性:集体行动困境分析的新视角[J]. 社会科学研究,2015,(4): 72-78.
- [8] 刘振山. 超越“集体行动困境”——埃莉诺·奥斯特罗姆的自主组织理论述评[J]. 山东科技大学学报(社会科学版),2004,(1): 48-52.
- [9] 宋伟哲. 既有住宅加装电梯的困境、批判与对策[J]. 河北法学,2022,40(9): 159-184.
- [10] 陈剑怡. 北京市既有住宅加装电梯发展现状及对策研究[J]. 中国市场,2017,(5): 99-100, 118.
- [11] 颜昌武,杨怡宁. 空间生产视角下社区治理共同体的营造 ——以老旧小区电梯加装为透镜[J]. 理论与改革,2024,(1): 126-138, 166, 167.
- [12] 宋凤轩,康世宇. 人口老龄化背景下老旧小区改造的困境与路径[J]. 河北学刊,2020,40(5): 191-197.
- [13] 施生旭,陈浩. “多源流框架”对社区政策议程设置的解释力——以福州市 H 老旧小区加装电梯为例[J]. 城市发展研究,2021,28(12): 11-15.
- [14] 颜昌武,杨郑媛. 从破坏性冲突到建设性冲突 ——老旧小区加装电梯的突围之道[J]. 天津行政学院学报,2020,22(2): 60-69.
- [15] 李东泉,王瑛. 单位“隐形在场”对社区集体行动的影响研究——以广州市老旧小区加装电梯为例[J]. 公共管理学报,2021,18(4): 93-104, 172.
- [16] 罗福周,张诺楠. 既有住宅宜居改造业主支付意愿影响机理 ——以加装电梯为例[J]. 土木工程与管理学报,2020,37(2): 7-13.
- [17] 李雪伟,冯家丛. 城市更新治理视角下老旧小区 加装电梯实施机制研究 ——以广州市为例[J]. 广东行政学院学报,2020,32(2): 24-32.
- [18] 王薇,宋彦. 城市治理中的“政府主导”与“政府引导”——以杭州市老旧小区加装电梯为例[J]. 城市发展研究,2021,28(5): 127-134.
- [19] 王倪,李亚. 老旧小区加装电梯的冲突分析及解决: 基于协商式角色模拟的研究[J]. 天津行政学院学报,2020,22(2): 70-78, 87.
- [20] 刘晓君,孙勇凯. 老旧小区加装电梯住户间费用分摊补偿研究[J]. 数学的实践与认识,2019,49(10): 114-121.
- [21] 周亚越,唐朝. 寻求社区公共物品供给的治理之道——以老旧小区加装电梯为例[J]. 中国行政管理,2019,(9): 62-66.
- [22] Venkatesh, Viswanath. Robert H. Smith School of Business, University of Maryland,et al. User acceptance of information technology: toward a unified view[J]. MIS Quarterly,2019,Vol.27(3): 425-478.
- [23] Xiaoyan Mu,Xiaohu Zhang,Anthony Gar-On Yeh,et al. Evaluating the representativeness of mobile big data: A comparative analysis between China's mobile big data and census data at the county level[J]. Applied Geography,2024,Vol.166: 103260.
- [24] Feifan Gao,Hao Zheng,Bo QinCA1. Using multi-source big data to identify “double-aging” neighborhoods for urban retrofitting: A case study of Beijing[J]. Applied Geography,2025,Vol.180: 103658.
- [25] 王鑫. 社区绿地感知对社区居民生活满意度影响研究——社区社会资本和社区认同的中介作用[D]. 西南交通大学,2021.
- [26] 黄顺林,张颖,陈娜. 基于 TWEEDIE 和零调整逆高斯回归的索赔额模型[J]. 统计与决策,2010,(4): 27-29.
- [27] Hamed Nilforoshan,Wenli Looi,Emma Pierson,et al. Human mobility networks reveal increased segregation in large cities[J]. Nature,2024,Vol.624(7992): 586-592.